

MATEMÁTICA

40. Num grupo de 25 artistas, tem-se que 14 são cantores e 18 são atores. Escolhendo-se ao acaso duas pessoas desse grupo, a probabilidade de que ambas sejam cantores e atores é de:
- a. 5%.
 - b. 7%.
 - c. 9%.
 - d. 12%.



RESOLUÇÃO

Dados da questão:

- Total = 25.
- Cantores = 14.
- Atores = 18.
- “a probabilidade de que ambas sejam cantores e atores” → perceba que a questão pede pela **interseção** (CA).

Soma de cantores e atores:

$$14 + 18 = 32$$

Considere o total de 25:

$$32 - 25 = 7 \rightarrow \text{este valor representa a interseção (CA).}$$

Agora, calcule a probabilidade:

$$\frac{7}{25} \cdot \frac{6}{24} = \frac{7}{100} = 0,07 = 7\%.$$

41. No lançamento simultâneo de uma moeda e um dado, a probabilidade de se obter coroa ou um número ímpar é de
- a. 50%.
 - b. 75%.
 - c. 80%.
 - d. 85%.

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

Dados da questão:

- Moeda: 2 possibilidades (cara ou coroa).
- Dado: 6 possibilidades (1 a 6).
- Lançamento simultâneo de uma moeda e um dado – possibilidades:
 - Cara e número par.
 - Cara e número ímpar.
 - Coroa e número par.
 - Coroa e número ímpar.
- **Atenção:** a questão diz “a probabilidade de se obter coroa **ou** um número ímpar” – perceba o uso do termo “ou”, o que significa que pode ter um resultado, o outro resultado ou os dois.

Considere a possibilidades:

- Cara e número par (1) – não atende.
- Cara e número ímpar (2) – atende.
- **Coroa** e número par (3) – atende.
- **Coroa e número ímpar** (3) – atende.

Probabilidade:

$$P = \frac{\text{Quero}}{\text{Tenho}}$$

$$P = \frac{3}{4}$$



5m

$$P = 0,75 = 75\%$$

E se a questão tivesse indicado “a probabilidade de se obter coroa **e** um número ímpar”?

Considere, novamente, as possibilidades:

- Cara e número par (1) – não atende.
- Cara e número ímpar (2) – não atende.
- Coroa e número par (3) – não atende.
- **Coroa e número ímpar** (3) – atende.

Perceba que, neste caso, apenas uma possibilidade atenderia o que foi pedido.

E a probabilidade seria igual a 25%.

42. (FCC/2010/MPE-RS/AGENTE ADMINISTRATIVO)

$$M = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \text{ e } P = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & \frac{2}{3} \\ 1 & \frac{5}{4} \end{bmatrix}.$$

Seendo Q o produto das matrizes M e P, nessa ordem, ou seja, $Q = MP$, o determinante da matriz Q é igual a

a. $\frac{1}{720}$

b. $\frac{1}{540}$

c. $\frac{1}{360}$

d. $\frac{1}{240}$

e. $\frac{1}{180}$



RESOLUÇÃO

Lembre-se da seguinte propriedade: para encontrar o determinante de uma matriz, que é resultado da multiplicação de duas outras matrizes, basta multiplicar o determinante de cada matriz.

$$\text{Det}_{MP} = \text{Det}_M \times \text{Det}_P$$

Determinante de M:

Lembre-se: identifique a matriz primária, encontre a secundária e subtraia.

$$\text{Det}_M = \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \right) - \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \right)$$

$$\text{Det}_M = \frac{1}{12} - \frac{1}{10}$$

$$\text{Det}_M = \frac{10 - 12}{120}$$

$$\text{Det}_M = \frac{-2}{120}$$

$$\text{Det}_M = \frac{1}{60}$$

Determinante de P:

$$\text{Det}_P = \left(\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{4} \right) - \left(\frac{2}{3} \cdot 1 \right)$$

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$\text{Det}_p = \frac{10}{20} - \frac{2}{3}$$

$$\text{Det}_p = \frac{1}{2} - \frac{2}{3}$$

$$\text{Det}_p = \frac{3-4}{6}$$

$$\text{Det}_p = -\frac{1}{6}$$

Determinante de MP:

$$\text{Det}_{MP} = \text{Det}_M \times \text{Det}_p$$

$$\text{Det}_{MP} = \frac{1}{60} \times -\frac{1}{6}$$

$$\text{Det}_{MP} = -\frac{1}{360}$$



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO



43. Assinale a alternativa que apresenta uma matriz cujo determinante é igual a 0:

A $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$



RESOLUÇÃO

Temos matrizes quadradas de ordem 2.

Então, para encontrar o determinante, basta pegar a diagonal primária e subtrair pela diagonal secundária.

a. $(2.6) - (3.4) = 12 - 12 = 0$

b. $(1.1) - (0.0) = 1$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

c. $0 - 1 = -1$

d. $4 - 6 = -2$

44. Sendo $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, julgue o item.

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Se $BX = A$, então



RESOLUÇÃO

Multiplique a matriz B e a matriz X para verificar a veracidade da proposição:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 + 0 & 2 \cdot 2 + 0 \\ 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 & 2 \cdot 2 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

45. Determine o perímetro de um triângulo retângulo cujo cateto adjacente mede 12 cm e seu cosseno é igual a 0,8.

a. 36.

b. 48.

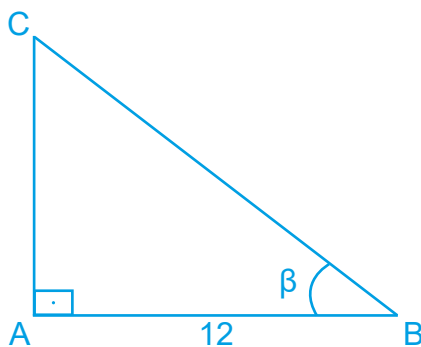
c. 60.

d. 72.

e. 90.



RESOLUÇÃO



$$\cos \beta = 0,8$$

$$\text{Lembrando que } \cos = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Então:

$$\cos\beta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

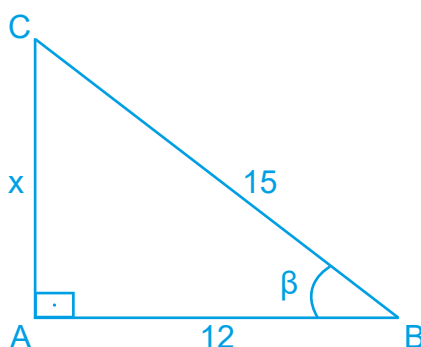
$$0,8 = \frac{12}{h}$$

$$0,8h = 12$$

$$h = \frac{12}{0,8}$$

$$h = 15 \text{ cm}$$

Agora, encontre o cateto oposto:



Para tanto, aplique Pitágoras – a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos:

$$15^2 = x^2 + 12^2$$

$$225 = x^2 + 144$$

$$x^2 = 225 - 144$$

$$x^2 = 81$$

$$x = \sqrt{81}$$

$$x = 9$$

Agora, basta encontrar o perímetro:

Lembre-se que o perímetro é a soma de todos os lados.

$$9 + 15 + 12 = 36 \text{ cm.}$$

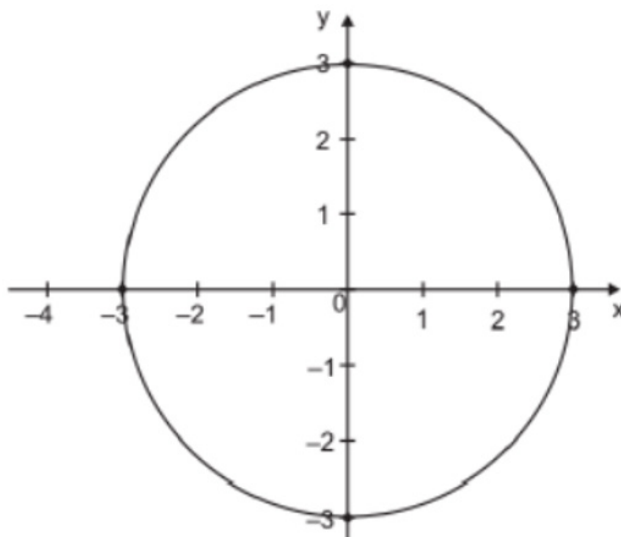


15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

46. Joyce desenhou o centro de uma circunferência no ponto (0,0) e desenhou a figura abaixo.



A alternativa que apresenta a equação da circunferência desenhada por Joyce é:

- a. $x^2 + y^2 - 3x - 3y = 32$.
- b. $x^2 + y^2 = 6$.
- c. $x^2 + y^2 = 3$.
- d. $x^2 + y^2 = 9$.



RESOLUÇÃO

Dados da questão:

- Raio = 3.
- **Equação da circunferência:** $(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$

Então:

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$$

$$(x - 0)^2 + (y - 0)^2 = 3^2$$

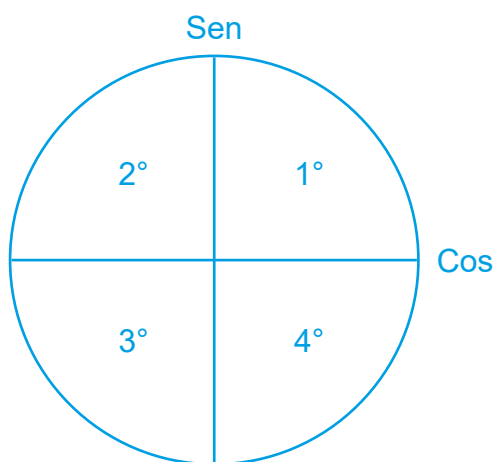
$$\mathbf{x^2 + y^2 = 9}$$

ANOTAÇÕES

47. Um ângulo é do quarto quadrante e tem cosseno igual a 0,8. É correto afirmar que o valor de seu seno é:
- 3/5.
 - 9/25.
 - 3/5.
 - 9/25.



RESOLUÇÃO



Sabemos que o **4º quadrante** tem um ângulo de **cosseno igual a 0,8** ($\cos \alpha = 0,8$).

Lembre-se:

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

$$(0,8)^2 + \sin^2 \alpha = 1$$

$$\sin^2 \alpha = 1 - 0,64$$

$$\sin^2 \alpha = 0,36$$

$$\sin \alpha = \sqrt{0,36}$$

$$\sin \alpha = 0,6 \text{ ou } -0,6.$$

- Atenção:** como está no 4º quadrante, o seno tem que ser negativo. Então, a resposta é $\sin = -0,6 = -\frac{6}{10} = -\frac{3}{5}$



20m

ANOTAÇÕES

GABARITO

- 40. b
- 41. b
- 42. c
- 43. a
- 44. E
- 45. a
- 46. d
- 47. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego da Silva Ribeiro Sousa.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
